TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BÀI 5 THỰC HÀNH · 3 TIẾT

TH Lập trình hướng đối tượng

Đối tượng và Lớp

Object-Oriented Programming Practice: Objects & Classes

Học phần: **IT6017 – Lập trình .NET**

▶ Trình chiếu

ÔN TẬP LT BÀI 4

Lập trình hướng đối tượng – Các khái niệm cốt lõi

C Class & Object

Class là bản thiết kế (blueprint) định nghĩa thuộc tính và hành vi. **Object** là thể hiện cụ thể của class trong bộ nhớ.

```
// Khai báo class
class SinhVien { ... }
// Tạo object
var sv = new SinhVien();
```

P Property

Thuộc tính là dữ liệu của class, truy cập qua **get/set**. Có thể thêm logic validate trong setter để bảo vệ dữ liệu.

```
public string HoTen {
  get; set;
}
```

CT Constructor

Phương thức đặc biệt được gọi khi tạo object. Dùng để khởi tạo giá trị ban đầu cho các thuộc tính của class.

```
public SinhVien(string ten) {
  HoTen = ten;
}
```

M Method

Phương thức là hành vi của class. Có thể có hoặc không có tham số, có thể trả về giá trị (`return`) hoặc không (`void`).

```
public double TinhDTB() {
  return (d1+d2)/2;
}
```

AM Access Modifiers – Phạm vi truy cập

`public`	Truy cập từ mọi nơi
`private`	Chỉ trong class
`protected`	Class & class con
`internal`	Trong cùng assembly

▶ Trình chiếu

Nhiệm vụ buổi thực hành

01

Bài 1 – Lớp HinhChuNhat

Xây dựng class với thuộc tính, constructor, phương thức tính chu vi và diện tích. Nhập dữ liệu từ bàn phím, in kết quả ra màn hình.

~20 phút

02

Bài 2 – Lớp SinhVien

Xây dựng class quản lý sinh viên với xếp loại học lực tự động. Nhập danh sách, in bảng kết quả có định dạng.

~30 phút

03

Bài 3 – Tổng hợp: NhanVien & PhongBan

Xây dựng hệ thống 2 lớp tương tác. PhongBan quản lý danh sách NhanVien và tính tổng lương toàn phòng.

~40 phút

- Nộp bài cuối buổi theo hướng dẫn ở slide cuối · Hỗ trợ: hỏi giảng viên hoặc trợ giảng trong suốt buổi học

▶ Trình chiếu

BÀI 1

Xây dựng lớp HinhChuNhat

YÊU CẦU

- **Thuộc tính:** `chieuDai`, `chieuRong` (kiểu `double`)
- **Constructor:** Nhận `chieuDai` và `chieuRong` làm tham số đầu vào
- **Phương thức:** `TinhChuVi()` và `TinhDienTich()` trả về `double`
- **Trong Main:** Nhập chiều dài & chiều rộng từ bàn phím, tạo object, in kết quả

GỢI Ý CẤU TRÚC

```
class HinhChuNhat {
  // Thuộc tính
  public double ChieuDai { get; set; }
  public double ChieuRong { get; set; }

  // Constructor
  public HinhChuNhat(double cd, double cr) {
    ChieuDai = cd; ChieuRong = cr;
  }

  // Tính chu vi
  public double TinhChuVi() {
    return 2 * (ChieuDai + ChieuRong);
  }

  // Tính diện tích
  public double TinhDienTich() {
    return ChieuDai * ChieuRong;
  }
}
```

KẾT QUẢ MẪU: Nhập chiều dài: 5 | Nhập chiều rộng: 3 | Chu vi: 16.0 | Diện tích: 15.0

▶ Trình chiếu

BÀI 2

Xây dựng lớp SinhVien

YÊU CẦU THIẾT KẾ

- **Thuộc tính:** `HoTen`, `MSSV` (string), `DiemTB` (double)
- **Phương thức `XepLoai()`:** trả về chuỗi xếp loại dựa theo điểm TB
- **Trong Main:** Nhập n sinh viên, lưu vào `List<SinhVien>`, in bảng kết quả

TIÊU CHÍ XẾP LOẠI

≥ 9.0 Xuất sắc	≥ 8.0 Giỏi
≥ 7.0 Khá	≥ 5.0 Trung bình
< 5.0 Yếu / Không đạt	

PHƯƠNG THỨC XEPLOAI()

```
public string XepLoai() {
  if (DiemTB >= 9.0) return "Xuất sắc";
  if (DiemTB >= 8.0) return "Giỏi";
  if (DiemTB >= 7.0) return "Khá";
  if (DiemTB >= 5.0) return "Trung bình";
  return "Yếu";
}
```

BẢNG KẾT QUẢ MẪU

```
-------------------------------------------------
MSSV        Họ và tên          Điểm TB    Xếp loại
-------------------------------------------------
2021001     Nguyễn Văn An      8.5        Giỏi
2021002     Trần Thị Bình      9.2        Xuất sắc
-------------------------------------------------
```

▶ Trình chiếu

BÀI 3 · TỔNG HỢP

Hệ thống NhanVien & PhongBan

Lớp NhanVien

```
class NhanVien {
  public string HoTen { get; set; }
  public double Luong { get; set; }

  public NhanVien(string ten, double luong) {
    HoTen = ten;
    Luong = luong;
  }

  public void InThongTin() {
    Console.WriteLine($"{HoTen}: {Luong:N0} đ");
  }
}
```

- Thuộc tính: `HoTen` (string), `Luong` (double)
- Constructor nhận tên và mức lương làm tham số
- Phương thức `InThongTin()` in tên và lương có định dạng

Lớp PhongBan

```
class PhongBan {
  public string TenPhong { get; set; }
  public List<NhanVien> DanhSach
      = new List<NhanVien>();

  public void ThemNV NhanVien nv) {
    DanhSach Add(nv);
  }

  public double TinhTongLuong() {
    return DanhSach Sum(nv => nv.Luong);
  }
}
```

- Thuộc tính: `TenPhong` , `DanhSach` kiểu `List<NhanVien>`
- Phương thức `ThemNV()` thêm nhân viên vào danh sách
- Phương thức `TinhTongLuong()` dùng LINQ tính tổng lương
- In danh sách toàn bộ NV + tổng lương phòng

▶ Trình chiếu

Gợi ý kỹ thuật & Lưu ý khi lập trình OOP

ⓘ Validate trong Constructor

Luôn kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào trong constructor. Ném ngoại lệ nếu dữ liệu sai.

```
if (chieuDai <= 0)
  throw new ArgumentException(
    "Chiều dài phải > 0");
```

🔒 Dùng Property get/set

Không dùng `public` trực tiếp cho field. Dùng property để kiểm soát truy cập và có thể thêm logic.

```
// Tốt hơn:
private double _luong;
public double Luong {
  get => _luong;
  set => _luong = value > 0 ? value : 0;
}
```

⌨ Tách logic rõ ràng

Mỗi phương thức chỉ làm **một việc**. Class chứa dữ liệu và logic nghiệp vụ. `Main()` chỉ điều phối luồng chương trình.

- ✓ `TinhChuVi()` – chỉ tính toán, không in
- ✓ `InThongTin()` – chỉ hiển thị, không tính
- ✗ Tránh gộp tính toán + xuất ra màn hình cùng nhau

Aa Quy tắc đặt tên (C#)

Class, Property, Method:	`PascalCase`
Biến local, tham số:	`camelCase`
Field private:	`_camelCase`
Hằng số:	`UPPER_CASE`

>>> Nhập dữ liệu an toàn

Dùng `double.TryParse()` thay vì `Convert.ToDouble()` để tránh crash khi nhập sai.

```
string input = Console.ReadLine();
if (double.TryParse(input, out double val))
  // dùng val
```

🐞 Debug & Kiểm thử

- ✓ Tạo object với giá trị biên (0, âm, rất lớn)
- ✓ Kiểm tra output trùng với tính toán tay
- ✓ Dùng breakpoint trong Visual Studio (F9/F5)
- ✓ In thêm `Console.WriteLine` để theo dõi giá trị

▶ Trình chiếu

Hướng dẫn nộp bài

CẤU TRÚC THƯ MỤC NỘP BÀI

```
C:\Bai_5\
└ <HoTen>_<MSSV>/
  └ Bai1/
    └ HinhChuNhat.cs
    └ Program.cs
  └ Bai2/
    └ SinhVien.cs
    └ Program.cs
  └ Bai3/
    └ NhanVien.cs
    └ PhongBan.cs
    └ Program.cs
```

QUY TRÌNH NỘP

1. Tạo thư mục tên theo cú pháp: `<HoTen>_<MSSV>`
   Ví dụ: NguyenVanAn_2021001
2. Copy code 3 bài vào thư mục tương ứng `Bai1`, `Bai2`, `Bai3`
3. Nén toàn bộ thư mục thành file `<HoTen>_<MSSV>.zip`
4. Nộp file ZIP lên hệ thống theo hướng dẫn của giảng viên trước khi kết thúc buổi học

⚠ **Lưu ý:** Chương trình phải **biên dịch và chạy được** khi kiểm tra. Bài nộp có lỗi compile sẽ không được chấm điểm đầy đủ. Kiểm tra kỹ trước khi nộp.

▶ Trình chiếu